

中山醫學大學附設醫院

主題名稱	植入肺動脈導管(Swan-Ganz)之護理 Transvenous Swan-Ganz Catheter Implantation				
編號	A31000-Q05-W-B36	制定者	CCU 王寶珍	公布日期	91 年 11 月 30 日
制定單位	護理部	核准者	吳姿蓉	修正日期	112 年 10 月 17 日
版本/總頁數	第 3.9 版/7 頁	審查者	劉俞均	檢閱日期	114 年 09 月 15 日

一、目的

護理人員能正確操作植入肺動脈導管(Swan-Ganz)之護理技術。

二、範圍

護理部各單位。

三、說明

(一) 技術目的

1. 作為治療時評估病人心肺功能以利給藥或補充溶液之依據。
2. 作為診斷心肺功能之參考。

(二) 適應症

1. 心因性休克，急性心肌梗塞合併血液動力學不穩者。
2. 心包填塞。
3. 多重器官衰竭。
4. 敗血症。

(三) 用物準備

1. 肺動脈導管包 1 包。
2. 皮下穿刺套管(Sheath)1 套。
3. Pressure monitor、壓力模組及導線、holder1 套。
4. N/S 500c.c.軟袋 1 包、N/S 20c.c.數瓶。
5. 2% Xylocaine 1 瓶。
6. pressure Kit 1 付。

主題名稱	植入肺動脈導管(Swan-Ganz)之護理	制定單位		護理部	
編號	A31000-Q05-W-B36	版本	第 3.9 版	頁碼/總頁數	2/7

7. 手術衣包及無菌治療巾包各 1 包。
8. 手套、口罩各 1 付。
9. 空針(5c.c.，20c.c.)各 1 支。
10. AR 包 1 包。
11. 紗布適量。
12. 輸血加壓袋 1 個。
13. 血壓監測組合套 two way 1 組。
14. 急救車 1 台。
15. DC shock 1 台。
16. 換藥用物：Tegaderm（大）、2% chlorhexidine 消毒。
17. 消毒用物：棉棒數包、2% chlorhexidine 消毒。

（四）步驟及要點說明

步驟	說明
1. 插管前準備	
(1) 由醫師向病人解釋目的及過程，並請家屬填同意書。	「確認同意書是否簽署完整」。
(2) 核對電腦 HIS 護理系統於護理執行，核對預定執行處方名稱、頻率，於核對狀態核簽"正確"。	
(3) 測量並記錄生命徵象。	作為插管前後變化之依據。
(4) 抽痰清除呼吸道及口腔分泌物。	避免插管過程中呼吸道阻塞。
(5) 協助病人頭部轉向對側。	
(6) 隨時觀察 PA 波型及監測心電圖之改變。	
(7) 準備壓力模組及導線及全套輸液裝置（以 N/S 排氣），接上監測器，同時排氣並歸零做校正。	加壓帶之壓力至少需 200~300mmHg，使管路維持 3c.c./hr 的靜脈輸注。
(8) 急救車及 DC shock 備於床旁並插電備用。	預防放置過程出現心律不整。
2. 插管時	
(1) 提醒醫師洗手並協助穿戴手術衣、手套、口罩、髮帽。	嚴格遵守無菌技術。
(2) 協助打開無菌包並準備消毒 2%chlorhexidine 消毒棉棒一包。	
(3) 協助醫師消毒皮膚鋪無菌區及抽取麻藥 2% Xylocaine。	鋪無菌治療巾時應不可妨礙病人呼吸，並與病人解釋取得合作，減輕不安。

主題名稱	植入肺動脈導管(Swan-Ganz)之護理	制定單位	護理部		
編號	A31000-Q05-W-B36	版本	第 3.9 版	頁碼/總頁數	3/7

步驟	說明
(4) 準備 Puncture needle、sheath 協助穿刺。	
(5) 給予適量紗布，便於穿刺時擦拭血液。	
(6) 插管過程中隨時觀察病人生命徵象及心電圖之變化。	尤其是心律早期收縮，須立即報告醫師。
(7) 於醫師放置好時將 PAP lumen 接上監測器以觀察波型的變化，並最後放入肺動脈。	當導管進入 RA 時將氣球充氣 0.8 c.c.，促使氣球飄入 RV→PA。 ※氣球過度充氣破裂處理： 1.隨即抬高床頭 45 度以利氣泡排出。 2.在氣球空針處標示“已破裂勿使用”並告知醫師。
(8) 列印波型，貼於報告、圖片黏貼紙上。	
3.插管後護理	
(1) 協助縫合固定導管，以 2%chlorhexidine 棉枝消毒入口，並於 Tegaderm（大）上註明日期。	
(2) 檢視導管外之塑膠套，確定無液體外漏，並確認外管鎖緊。	
(3) 測量生命徵象，判讀心電圖及病人意識狀況之變化。	
(4) 照胸部 X 光，追蹤導管插放之位置。	
(5) 整理病人單位，恢復原狀。	
(6) 記錄病人於放置過程是否有不適之主訴以及因應處理，同時記錄所測得之所有壓力及心輸出量。	
(7) 記錄插入日期並註明插入深度。	
(8) 依護理常規 q1h 記錄 PASP、PADP、PAMP，qd or prn 記錄心輸出量、心臟指數、PCWP。	肺動脈導管(PAP)不可給藥
(9) 若需改變姿勢或改變床鋪之高低後皆需重新設定零點並校正監測器。	
(10) 每班需 check 加壓袋之壓力 200~300 mmHg，以防止管路阻塞。	
(11) PCWP check 完後，需將 Balloon 完全放氣。	※因 Balloon 放氣不完全會導致肺微血管壁受壓而缺氧壞死。
(12) 若管路外滑或 wave 不對時，請醫師調整導管之位置。	
(13) 執行電腦 HIS 護理系統於執行狀態按"已執行"。	
4.拔管時：	
(1) 測量生命徵象及判讀 EKG 並做記錄。	
(2) 將 Ballon 空氣全部抽完，並協助拆線。	

主題名稱	植入肺動脈導管(Swan-Ganz)之護理	制定單位		護理部	
編號	A31000-Q05-W-B36	版本	第 3.9 版	頁碼/總頁數	4/7

步驟	說明
(3) 拔出管子同時注意心電圖之變化。 (4) 拔出後以無菌敷料加壓止血 5-10 分鐘，並且測量生命徵象。 (5) 檢查同側之肢體循環。 (6) 二十四小時內觀察是否有合併症出現並記錄。 (7) 若病人有發燒感染之現象或插入處有紅腫痛之狀況，則導管前端須送細菌培養。	

(五) 備註

- 勿放置體內超過 3 天，易感染。
- Swan-Ganz 導管為聚氯乙烯材質管子，約 110 公分長，共有 4 個管腔，分別為：
 - 肺動脈管腔(PA lumen)：開口於導管頂端，位置應於肺動脈可測得肺動脈壓和肺微血管楔壓，亦可由此抽取混和靜脈血。
 - 右心房管腔(RA lumen)：開口在距導管頂端約 30 公分處可測得右心房壓(RAP)，並可由此給予輸液或給藥，亦可由此注射冰水測量心輸出量。
 - 氣球充氣管腔(balloon lumen or inflation lumen)：離導管頂端 1 公分處，最大充氣量為 1.5 c.c.，不充氣時可測量肺動脈壓，充氣時可加大導管尖端面積，減少在插管過程中引發心律不整，且氣球會堵住肺小動脈分枝而測得肺微血管楔壓。
 - 溫度偵測管腔(thermistor lumen)：離管子頂端 4 公分處，可由右心房管腔注入冰水後，於溫度偵測管腔測得溫差，以測得心輸出量。

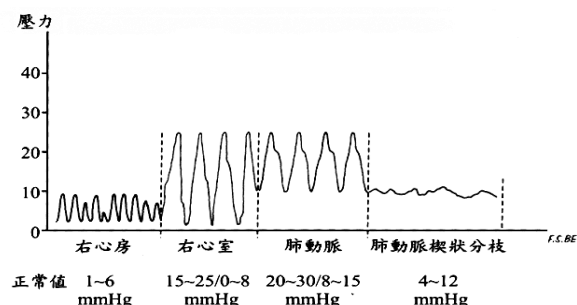


圖 6-9 各腔室壓力變化圖

(六) 實施及修訂

本辦法經護理長會議通過後，呈督導會議核准後公布實施，修正時亦同。

主題名稱	植入肺動脈導管(Swan-Ganz)之護理	制定單位		護理部	
編號	A31000-Q05-W-B36	版本	第 3.9 版	頁碼/總頁數	5/7

四、使用表單

(略)

五、流程圖

(略)

六、參考資料

- (一) 歐育珊、施雅玲、吳曉雲(2019)·急重症非創傷病人護理-心臟系統急重症·於蔡卓城、龔美珍總校閱，急重症護理學(4-23)·台北市：永大。
- (二) 張美玉、劉慧玲(2015)·肺動脈順流導管置入及監測·實用重症護理學（二版，179-190 頁）·台北：五南。
- (三) 羅琦、周雨樺、曾文培、蕭仔伶、姜月桃、劉桂芬...王小喬(2010)·血流動力監測·重症護理學概論（二版，183-222 頁）·台北：五南。

七、附件

(略)

主題名稱	植入肺動脈導管(Swan-Ganz)之護理	制定單位		護理部	
編號	A31000-Q05-W-B36	版本	第 3.9 版	頁碼/總頁數	6/7

八、文件修正記錄

修正日期	版本	修正說明	備註
91.11.30	1.0	新制定。	91 年 11 月 30 日護理部技術標準委員會通過。
99.08.31	2.0	配合本院 SOP 格式改版。	
100.10.26	2.1	修改錯別字與病患改病人。	100 年 10 月 26 日護理部技術標準委員會通過。
101.08.07	2.2	修改錯別字。	101 年 08 月 07 日護理部技術標準委員會通過。
102.02.20	3.0	配合標準化文件管理辦法修正公布日期及進行年度臨時檢閱。	
102.08.07	3.1	步驟及要點說明新增：髮帽及（備註 ICU 單位：chlorhexidine 消毒）。	102 年 08 月 07 日護理部技術標準委員會通過。
103.06.30	3.1	年度檢閱，無修正。版本不變動。	
103.09.16	3.2	步驟及要點說明部份內容更新。	103 年 09 月 16 日護理部技術標準委員會通過。
104.08.25	3.3	1. 第三項說明內容 HIS2008 一律統稱為 HIS 系統。 2. 更新第六項參考資料。	104 年 09 月 29 日護理部技術標準委員會通過。
105.09.13	3.3	年度檢閱，無修正。版本不變動。	
106.09.18	3.4	1. 第三項第(三)目用物準備內容更新。 2. 第三項第(四)目部份內容刪修。	106 年 09 月 18 日護理部技術標準委員會通過。
107.06.29	3.4	年度檢閱，無修正。版本不變動。	
107.10.17	3.5	第三項第四目之 3(8)q3h 改為 q1h。	107 年 10 月 17 日護理長會議通過。

主題名稱	植入肺動脈導管(Swan-Ganz)之護理	制定單位		護理部	
編號	A31000-Q05-W-B36	版本	第 3.9 版	頁碼/總頁數	7/7

修正日期	版本	修正說明	備註
108.11.05	3.6	第三項第六目本辦法經委員會通過後公布實施，改為護理長會議通過後，呈督導會議核准後公布實施。	108 年 09 月 16 日護理技術組會議通過;108 年 10 月 09 日護理長會議通過;108 年 11 月 05 日督導會議通過公布。
109.09.21	3.6	年度檢閱，無修正。版本不變動。	
110.10.19	3.7	第三項第四目之 1(1)新增「確認同意書是否簽署完整」。	110 年 09 月 23 日護理技術組會議通過;110 年 10 月 13 日護理長會議通過;110 年 10 月 19 日督導會議通過公布。
111.11.08	3.8	1. 第三項第三目用物準備內容新增與修訂。 2. 第三項第四目步驟及要點說明 3.(8)內容修訂。 3. 新增第六項參考資料。	111 年 09 月 19 日護理技術組會議通過;111 年 10 月 12 日護理長會議通過;111 年 11 月 08 日督導會議通過公布。
112.10.17	3.9	第三項第四目步驟及要點說明內容修訂。	112 年 09 月 18 日護理技術組會議通過;112 年 10 月 11 日護理長會議通過;112 年 10 月 17 日督導會議通過公布。
113.09.23	3.9	年度檢閱，無修正。版本不變動。	
114.09.15	3.9	年度檢閱，無修正。版本不變動。	